灵石县俊潮煤化有限责任公司
“2·27”一般高处坠落事故调查报告

灵石县政府事故调查组

2024 年

灵石县俊潮煤化有限责任公司
“2·27”一般高处坠落事故调查报告

2024年2月27日11时左右，灵石县俊潮煤化有限责任公司在对压滤机滤液管连接维修作业过程中，一名维修作业人员从作业脚手架坠落，造成一人死亡事故，直接经济损失222.412419万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立由县应急局、县公安局、人社局、总工会和段纯镇参加的“灵石县俊潮煤化有限责任公司“2·27”一般高处坠落事故调查组”（以下简称事故调查组），事故调查组下设技术组、管理组、综合组和监督与责任追究组，邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

调查认定，灵石县俊潮煤化有限责任公司“2·27”一般高处坠落事故，是一起因作业人员无证上岗、未正确使用安全带、未安全固定PVC管道，作业过程中随管道一起坠落造成的一般生

产安全责任事故。

一、事故单位概况

（一）基本情况

灵石县俊潮煤化有限责任公司（以下称俊潮煤化）占地面积46620m^2，公司临近925县道，距离224省道约12公里，距离108国道约7.8公里，南同蒲铁路干线沿汾河纵贯南北，交通运输便利，为矿区型洗煤厂，设计生产能力120万t/a，年工作330天，16h/d。日生产能力3632t/d，小时生产能力227t/d。

工艺采用重介+浮选洗煤工艺，入洗原煤主要来源于山西灵石天聚鑫源煤业有限公司，煤源供应稳定。

管理机构设置有办公室、生产、化验等科室机构。公司管理及后勤人员9人，生产人员76人。

公司洗煤场地按不同功能区分为：原煤系统、洗选系统、产品储运系统、公共辅助系统等四部分。主要建筑物有原煤准备车间、主厂房、浓缩车间、压滤车间、事故池、原煤棚、精煤棚等，辅助设施有变电所、浮选药剂库、办公室、化验室等。为满足运输和消防需要，各区均设置了环形通道。

（二）持证情况

营业执照：俊潮煤化成立日期：2003年08月19日，地址：山西省晋中市灵石县段纯镇云义村，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：温某某，统一社会信用代码：91140729*****8928U（1-1），注册资本：壹亿圆整，

经营范围：洗选精煤及销售副产品：经销：煤炭、中煤、精煤、煤泥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024 年 8 月 6 日法定代表人由温某某变更为成理国。

主要负责人：王某某，安全生产知识和管理能力考核合格证有效期自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 28 日。

二、事故发生区域及现场勘查情况

（一）事故发生区域

2024 年 8 月 14 日，事故调查组通过现场勘察，经当事人现场模拟指认，确定事故发生地点为煤泥压滤车间外、浓缩池旁。事故发生位置及厂区平面图见图 1 和图 2。

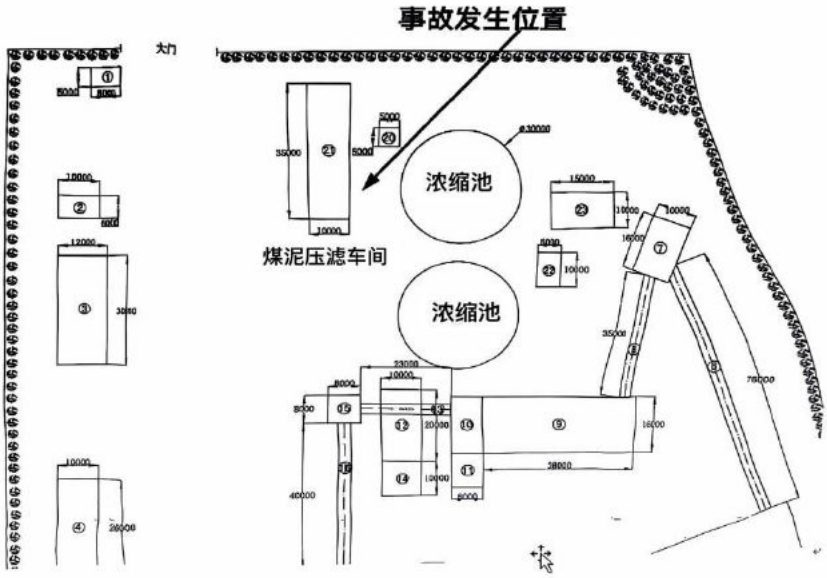


图 1 事故发生位置

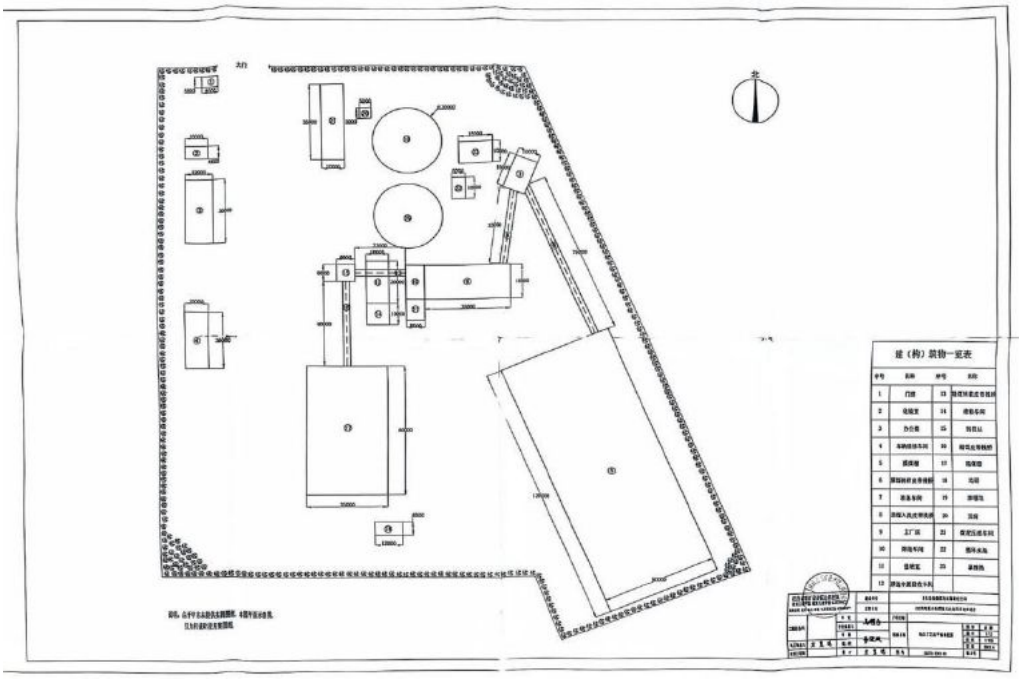


图 2 厂区平面图

（二）现场勘查情况

1.模拟确认事故地点及死者位置，在浓缩池旁更换尾煤压滤 PVC 管道时，马某从脚手架坠落，面部朝上。PVC 管道及死者坠落位置见图 3 和图 4。



图 3 PVC 管道位置

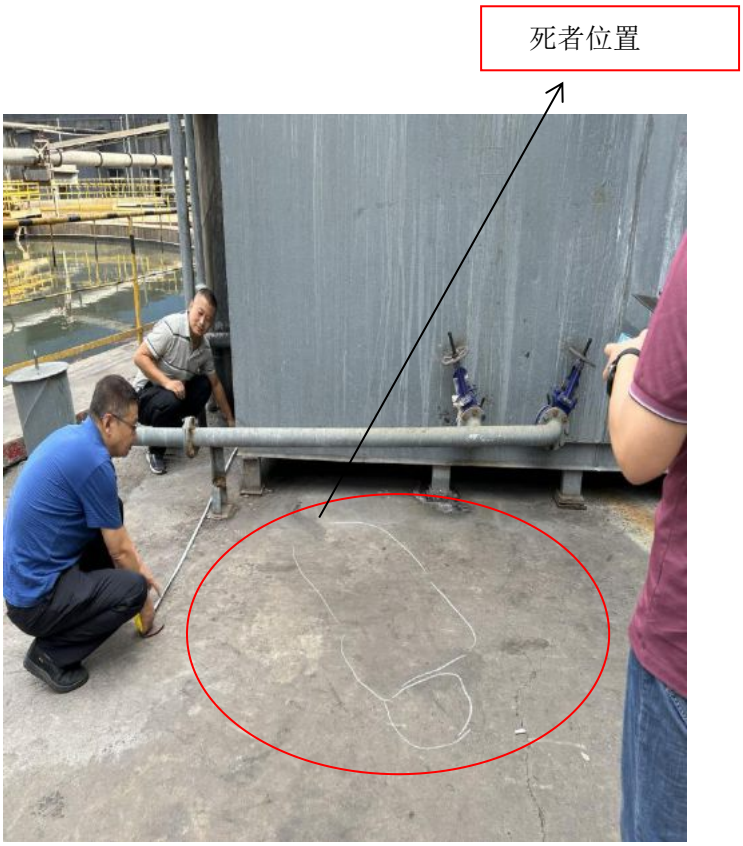


图 4 模拟死者坠落位置

2.企业在事后增加了搅拌桶设备及平台。见图 5(照片中 PVC 管道下全部设施均是事后改造形成的)。



图 5 事后增设的搅拌桶及平台

3.事故发生前使用的临时可移动脚手架已拆除，经过对车间存放的脚手架组件进行拍照及尺寸测量，单层脚手架杆高 1.7 米，施工时用两层脚手架搭接，高度为 3.1 米。见图 6。



图 6 车间存放的脚手架组件

4.企业提供的车间工人日常使用的安全带及安全帽（非事故现场工人使用）。见图 7。

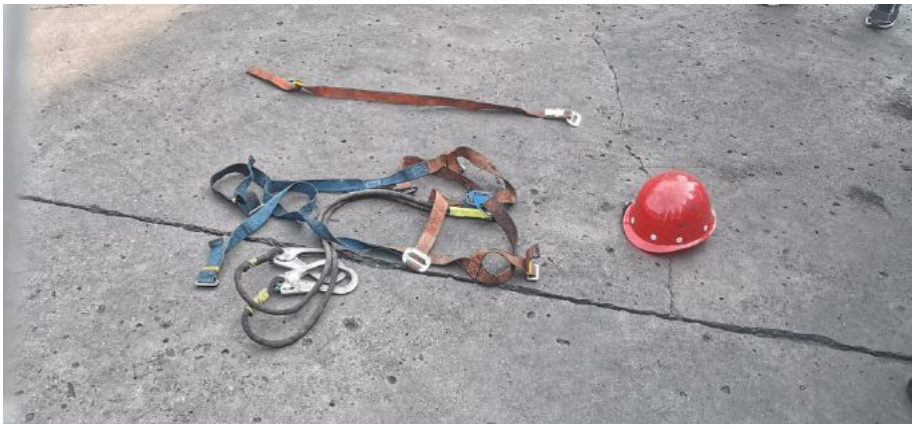


图 7 公司提供车间工人日常使用的安全带及安全帽

三、事故发生经过

2024 年 2 月 27 日 6 时 30 分，车间主任张某某召开班前会，安排维修组安装尾煤压滤管道。随后带班长梁某某安排粉中煤筛

司机王某某配合维修组长宗某某和维修工马某安装管道。8 时左右，办理完工作票手续后开始作业，宗某某、王某某、马某到煤泥压滤房焊接水槽。10 时左右，焊接完成后，宗某某和马某到室外二层脚手架上连接 PVC 管路，王某某在地面递工具。10 时 30 分左右，管道已搭接好，马某去了趟卫生间后开始法兰连接，当时管道一头在压滤车间墙孔里，另一头由脚手架上的马某猫着腰扛着，10 时 50 分左右，马某由于身体不舒服，宗某某让其到地面休息，马某摘下安全带准备从脚手架上下至地面，起身时拉了一下管道，管道脱落将其带到地面，管道砸在其头部及身上，王某某拨打了 120 急救电话，11 时 15 分左右，120 医护人员赶到现场对马某进行急救，之后立即送往灵石县人民医院，12 时 25 分经抢救无效死亡。

四、人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成 1 人死亡。死者马某，男，居民身份证号码：14233**********058，住址：山西省交口县双池镇双池村 000149。系俊潮煤化在职员工。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等有关规定统计，本起事故共造成直接经济 222.412419 万元。

五、企业安全管理情况及存在的主要问题

（一）安全管理情况

该企业建立了全员安全生产责任制和安全管理制度，主要负责人、安全负责人、技术负责人“三大员”配备齐全，分别取得

由省应急管理厅考核通过的合格证，且均在有效期内。共有12名特种作业操作人员，证件均在有效期内。2024年1月1日至2月25日，企业每日开展安全排查。

（二）存在的主要问题

1.安全管理制度不健全。企业高空作业安全管理制度简单，未明确细化作业票证办理流程及相关人员责任。登高作业人员未取得高空作业证件，监护人员未对作业人员进行安全提醒。

2.安全教育和培训不到位。对高空作业安全教育和培训力度不够，致使现场作业人员安全意识淡薄、风险识别能力弱化、自我保护及防控措施虚化。

3.安全排查不到位。企业未按照“班组日常、车间周查、公司月查”要求进行安全检查，安全检查流于形式。企业疏于安全管理，未严格督促洗煤厂管理人员履行安全生产岗位职责和本单位安全生产规章制度。

六、部门及乡镇安全监管情况及存在问题

（一）灵石县应急管理局

1.安全管理情况

《灵石县应急管理局关于印发<2024年度安全生产监督检查计划>的通知》（灵应急发〔2024〕20号）中规定，每月对洗（选）煤企业监督检查2次。灵石县俊潮煤化有限责任公司被列入监督检查计划。2024年1月至2月共开展4次检查。

2.存在的主要问题

作为安全监管部门，对俊潮煤化日常安全检查不严不细，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

（二）段纯镇人民政府

1.安全管理情况

根据“村（企）日乡周县半月”隐患排查治理要求，2024年1月至2月，段纯镇对灵石县俊潮煤化有限责任公司共检查4次。

2.存在的主要问题

作为属地管理政府，日常安全检查巡查不全面、不细致，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

七、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

检修工马某在距地3.1m可移动平台上进行安装管道作业时，高处作业未持证上岗;未正确使用安全带;未安全固定PVC管道。作业过程中管道跌落，马某随同坠落地面，造成其头胸部闭合性损伤，导致死亡。

1.人的不安全行为分析

（1）依据国家安全生产监督管理总局（第30号令）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：“特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。”附件：《特种作业目录》中“3.高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可

能坠落的高处进行的作业。”马某作为企业维修工，未取得高处作业特种作业操作证在3米高处进行高处作业，属违规行为。

（2）依据《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”马某虽佩戴了公司发放的安全带，却没有正确使用，未挂在上方牢固可靠处，坠落时安全带未起到防护作用。

2.物的不安全状态分析

PVC管道，规格为公称直径250mm，厚度约8mm，计算重量为9.87kg/m，管道长4m，合计重量39.48kg，安装时一头伸入压缩车间墙孔内，一头准备用法兰与原来管道法兰连接，PVC管道无可靠支撑固定措施，管道从高处跌落连同作业人员坠落至地面。

3.其他因素分析

根据灵石县气象局当天气象资料记载，2024年2月27日：灵石县段纯区域站当天无降水降雪，无天气过程，气温：-4.2℃～7.9℃。天气对该起事故没有影响。

（二）事故发生的间接原因

1.现场作业人员安全防范和管理不到位。现场作业人员缺乏基本安全常识，自保意识差。现场负责人对作业人员行为安全管控不力，安全风险监督不到位，未能及时发现和制止作业人员违规行为，团队协作能力差，未能做到自保、互保，相互安全确认，

互保联保意识差。

2.高空作业管理混乱。俊潮煤化对作业人员《安全生产法》学习、落实不到位，流于形式，作业人员不熟悉作业流程及作业标准。在作业过程中，未严格执行“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”等相关规定。现场带班负责人未能及时发现并纠正违规行为。

3.管理制度不健全。俊潮煤化危险作业管理制度不健全，高空作业安全管理制度简单，未明确细化作业票证办理流程及相关人员责任。

4.安全法治意识淡薄。发生事故后未按《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款规定及时向相关部门报告，迟报事故。

八、责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

免于追究责任 1 人

1.马某，男，1984 年 6 月出生，群众，俊潮煤化维修工，未取得特种作业人员资格证上岗作业，并违反高处作业操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第五十七条之规定，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

行政处罚 2 人

1.张某某，男，1986 年 12 月生，群众，俊潮煤化厂长助理

兼车间主任，负责公司的安全生产管理工作，未履职安全管理人员法定职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（六）项之规定，对事故负有管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

2.王某某，男，1969 年 6 月生，群众，俊潮煤化厂长，负责全面工作，安全生产第一责任人。未履行主要负责人法定职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）（七）之规定，对事故负有领导责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项之规定给予行政处罚。

企业内部处理 2 人

1.宗某某，男，1987 年 2 月生，群众，俊潮煤化维修组组长，负责管道、机械设备的维护。未严格履行高处作业审批手续，作业过程中安全措施落实不到位，现场管理存在漏洞。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由俊潮煤化按照有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

2.王某某，男，1985 年 2 月生，群众，俊潮煤化粉中煤筛司机，事故当班安全员，负责高处作业现场安全监护。在现场作业过程中未履行监护职责。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由俊潮煤化按照有关规定进行处理，

处理结果一个月内报县应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议

俊潮煤化，企业安全生产主体责任落实不到位，管理制度不健全，培训工作不到位，高空作业安全风险辨识、管控不到位，隐患排查整治不到位。安全生产规章制度和安全操作规程落实不到位，对现场安全重视不够，发生生产安全事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款之规定，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定给予行政处罚。

（三）段纯镇、应急局及公职人员（4人）

对于在事故调查过程中发现的段纯镇、应急局及公职人员履职方面存在的问题移交至县纪委、监委。

九、事故防范措施和建议

（一）强化企业安全生产主体责任落实。俊潮煤化要建立健全安全管理制度，认真贯彻执行各项安全生产规章制度，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，加大安全生产投入力度，彻查安全生产设备、设施，及时排除导致事故发生的苗头，推动企业安全生产主体责任有效落实落细。

（二）加强风险管控和隐患排查治理。俊潮煤化要结合安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展全方位的安全风险辨识和隐患排查治理工作，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范安全生产行为，不断提升安全生产整体预控能

力。进一步落实各级高空作业安全整治相关要求，强化员工相关培训，严格审批流程，坚决杜绝违反相关要求开展危险作业行为。

（三）切实加强员工安全教育培训。俊潮煤化要严格落实企业安全培训主体责任，通过安全生产教育培训，促使员工具备从事本职工作所应当具备的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，并认识和掌握生产中的危险因素、生产安全事故的发生规律，不断培养和提高员工的安全意识，使其在生产过程中“时时讲安全、处处讲安全”，逐渐从“要我安全”到“我要安全”的主动自觉性地转变，正确运用科学技术知识加以治理和预防，及时发现和消除事故隐患，保证安全生产。

（四）切实加强事故警示教育。俊潮煤化要举一反三，组织全体职工开展事故教育反思会，查找思想认识、规章制度、安全管理等方面的漏洞与不足，采取切实可行的措施强化各环节管理，用事故教训推动安全生产工作。要深刻汲取事故教训，牢固树立安全生产“红线”意识，不断提高企业防范事故的能力。

（五）强化安全监管执法。灵石县应急管理局、段纯镇人民政府要切实落实部门监管责任和属地管理责任，加强日常安全监管，督促企业抓实安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防机制，及时发现并消除各类隐患，坚决防范生产安全事故的发生。